קובץ פתרונות — מבחן מה"ט

משוואות ומערכות משוואות • שינוי נושא הנוסחה | סה"כ 100 נקודות

שאלה 1 — פתרון — 25נק'

א. 7 נק' — כפל במכנה משותף ובדיקה

$$3(3x-2)-2(x+1)=4(x-5)+24$$

$$9x-6-2x-2=4x+4 \quad \Rightarrow \quad 3x=12$$

בדיקה: שני האגפים שווים לאחר ההצבה.

$$\frac{12-2}{4}-\frac{4+1}{6}=\frac{5}{3}=\frac{4-5}{3}+2$$

תשובה:

$$x=4$$

ב. 10 נק' — תחום הצבה ומכנה משותף

$$x-2\neq 0 \quad \Rightarrow \quad x\neq 2$$

כופלים במכנה המשותף ומפעילים את חוק הפילוג:

$$2(2x+1)=6(x-2)+7$$

$$4x+2=6x-5 \quad \Rightarrow \quad 2x=7 \quad \Rightarrow \quad x=3.50$$

הפתרון בתחום ההצבה. בדיקה במשוואה המקורית:

$$\frac{2\cdot 3.5+1}{3.5-2}=\frac{16}{3}=3+\frac{7}{2(3.5-2)}$$

תשובה:

$$x=3.50 \quad (x\neq 2)$$

ג. 8 נק' — חוק הפילוג ונוסחת השורשים

$$3x^2-2x-2=12x-7 \quad \Rightarrow \quad 3x^2-14x+5=0$$

$$a=3,\ b=-14,\ c=5, \quad \Delta=196-60=136$$

$$x=\frac{14\pm\sqrt{136}}{6}=\frac{7\pm\sqrt{34}}{3}$$

תשובה:

$$x_1\approx 4.28, \quad x_2\approx 0.39$$

שאלה 2 —פתרון — 25נק'

א. 9 נק' — מערכת ממעלה ראשונה

$$-8x+6y=20 \quad \Rightarrow \quad -4x+3y=10$$

$$x+2y=3 \quad \Rightarrow \quad -4x-8y=-12$$

מחסרים את המשוואות ומוצאים את שני הנעלמים.

$$11y=22 \quad \Rightarrow \quad y=2, \quad x=3-2\cdot 2=-1$$

$$6-2(-4-6)=26, \qquad \frac{-1+2\cdot 2}{3}=1$$

תשובה:

$$(x,y)=(-1,2)$$

ב. 12 נק' — מערכת מעורבת ומשוואה ריבועית חלקית

$$y=2x-4 \quad \Rightarrow \quad x^2-3x-4=2x-4$$

$$x^2-5x=0 \quad \Rightarrow \quad x(x-5)=0$$

$$x=0\Rightarrow y=-4, \qquad x=5\Rightarrow y=6$$

בדיקה בכל אחת משתי המשוואות:

$$(0,\ -4): \quad -4=0^2-3\cdot 0-4, \quad 2\cdot 0-(-4)=4$$

$$(5,6): \quad 6=25-15-4, \quad 2\cdot 5-6=4$$

תשובה:

$$(x,y)=(0,\ -4),\ (5,6)$$

ג. 4 נק' — זהות לעומת סתירה

$$\text{I}: \quad 6x-6=6x-6 \quad \Rightarrow \quad 0=0$$

המשוואה הראשונה מתקיימת לכל מספר ממשי: אינסוף פתרונות.

$$\text{II}: \quad 6x-6=6x-5 \quad \Rightarrow \quad -6=-5$$

המשוואה השנייה מובילה לסתירה: אין פתרון.

תשובה:

$$\text{I}:\ x\in\mathbb{R}; \qquad \text{II}:\ \varnothing$$

שאלה 3 —פתרון — 25נק'

א. 9 נק' — הוצאת גורם משותף ובידוד הגובה

$$\frac{S}{2} = LW + LH + WH$$

$$\frac{S}{2} - LW = H(L + W)$$

סכום האורך והרוחב חיובי ולכן מותר לחלק בו.
לתיבה שגובהה חיובי נדרש גם ששטח הפנים גדול מפעמיים שטח הבסיס.

$$S > 2LW$$

תשובה:

$$H = \frac{S - 2LW}{2(L + W)}$$

ב. 7 נק' — הצבת ביטוי המכיל שורש

$$2LW = 2 \cdot 6.5 \cdot 4.5 = 58.5, \quad 2(L + W) = 22$$

$$H = \frac{58.5 + 22\sqrt{18} - 58.5}{22} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

בדיקה: הצבת הגובה בנוסחת השטח מחזירה את הביטוי הנתון.

$$S = 58.5 + 22 \cdot \sqrt{18}$$

תשובה:

$$H \approx 4.24 \text{ cm}$$

ג. 9 נק' — פישוט שבר מורכב והצבה
המחיר חיובי ושונה מהעלות, ולכן המכנים אינם מתאפסים.

$$PQ\left(1 - \frac{V}{P}\right) = F \quad \Rightarrow \quad PQ - QV = F$$

$$Q(P - V) = F \quad \Rightarrow \quad P = V + \frac{F}{Q}$$

$$P = 18 + \frac{8640}{120} = 90$$

המחיר הוא תשעים ש"ח ליחידה. בדיקה בנוסחה המקורית:

$$90 \cdot 120 = 10800 = \frac{8640}{1 - 18/90}$$

תשובה:

$$P = 90 \quad (P > 18)$$

שאלה 4 — פתרון — 25נק'

א. 9 נק' — בידוד משתנה מתוך שורש

$$\frac{T}{2\pi}=\sqrt{\frac{L}{g}} \quad \Rightarrow \quad \frac{T^2}{4\pi^2}=\frac{L}{g}$$

$$L=\frac{gT^2}{4\pi^2}=\frac{9.8(\sqrt{3})^2}{4\pi^2}=\frac{29.4}{4\pi^2}$$

משתמשים בערך פאי שבמחשבון ומעגלים רק בסוף.

תשובה:

$$L\approx 0.74\ \text{m}$$

ב. 8 נק' — בידוד חזקה שלישית

$$3V=4\pi r^3 \quad \Rightarrow \quad r^3=\frac{3V}{4\pi}$$

$$r=\sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}=\sqrt[3]{\frac{15000}{4\pi}}$$

מוציאים שורש שלישי. עבור נפח חיובי מתקבל רדיוס חיובי יחיד.

תשובה:

$$r\approx 10.61\ \text{m}$$

ג. 8 נק' — בידוד ריבוע, הצבת שורש ועיגול

$$r^2=\frac{V}{\pi h} \quad \Rightarrow \quad r=\sqrt{\frac{V}{\pi h}}$$

בוחרים בשורש החיובי כי הרדיוס חיובי.

$$r=\sqrt{\frac{\sqrt{360}}{3\pi}}\approx 1.418861686\ \text{m}$$

הספרה השלישית אחרי הנקודה היא שמונה, ולכן מעגלים כלפי מעלה.

תשובה:

$$r\approx 1.42\ \text{m}$$

סיכום תשובות סופיות

שאלה 1 , סעיף א: $x = 4$

שאלה 1 , סעיף ב: $x = 3.50 \quad (x \neq 2)$

שאלה 1 , סעיף ג: $x_1 \approx 4.28, \quad x_2 \approx 0.39$

שאלה 2 , סעיף א: $(x, y) = (-1, 2)$

שאלה 2 , סעיף ב: $(x, y) = (0, -4), \ (5, 6)$

שאלה 2 , סעיף ג: $\text{I}: \ x \in \mathbb{R}; \qquad \text{II}: \ \varnothing$

שאלה 3 , סעיף א: $H = \frac{S - 2LW}{2(L + W)}$

שאלה 3 , סעיף ב: $H \approx 4.24 \text{ cm}$

שאלה 3 , סעיף ג: $P = V + \frac{F}{Q} = 90$

שאלה 4 , סעיף א: $L = \frac{gT^2}{4\pi^2} \approx 0.74 \text{ m}$

שאלה 4 , סעיף ב: $r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} \approx 10.61 \text{ m}$

שאלה 4 , סעיף ג: $r = \sqrt{\frac{V}{\pi h}} \approx 1.42 \text{ m}$

ניקוד:25 + 25 + 25 + 25 = 100